

中药材烘干过程的热湿耦合建模、守恒求解与六项检验

——基于质量坐标有限体积的四问统一求解

摘要

问题与挑战：中药材烘干以圆柱形药柱为对象，长 25 cm、半径 2 cm，初温 28 °C、初始干基含水率 2.55 kg/kg，要求给出预热段与全过程的温度场与水分浓度场、固定几何下的达标时间，以及计入收缩后的达标时间。三套附录材料参数须按问题分别使用，不得把三套参数调和、平均或取为常数；扩散系数 D 的非线性强，尾段最多缩小 16.8 倍；环境数据只有 4 h，远短于干燥历时；半径数据在约 21 h 后进入近平台段。

方法：四问共用同一套热湿耦合方程，差别只在取法：由干固体守恒、水分守恒与能量守恒导出，以干物质标签 q 为材料坐标，写成质量坐标形式，收缩几何下形式不变，且无伪对流项；求解用守恒型有限体积格式，表面取半单元串联阻力，时间推进用后向欧拉加局部外推，非线性项用 Picard–Newton 交替迭代，步长自适应；并以题给参数构造三个无量纲判据 Le 、 Bi_m 、 Bi_h 与参考时标，用于简化与验证。

关键结果：问题 1 温度场与解析解逐点比较，最大偏差为 5.9×10^{-7} °C；问题 3 达标时间 $t_f = 57.1799$ h，大于常系数参考时标 15.70 h，Richardson 外推给出 57.1636 h；问题 4 达标时间 $t_f = 50.5369$ h，大于瞬时首模近似参考 19.02 h，其几何由内生收缩模型预测，附件 2 实测半径作交叉验证，偏差 -0.56%。机制归因：附录 4 与附录 3 的扩散系数比随含水率由 1/5.39 变化到 1/2.10；附录材料参数组合效应使固定半径烘干时间放大 2.26 倍，相当于 +78.57 h，半径收缩使 R^2 降低 64%，加速 60.9%，两者相抵后问题 4 反而快 11.6%；敏感性分析显示边界汇取值 C_e 是唯一能改变结论量级的因素，其影响为 +22.6 h。

验证与创新：本文共做六项检验：问题 1 热场用解析谱解与数值解互证；其余五项依次是尾段结构诊断、参考时标判据、守恒恒等式、退化测试与网格收敛。这些检验用来确认所报的场值与达标时间出自该模型、量级与参数一致，而不是数值假象。已检查因素的累计偏移量级约 1.71 h，其中数值误差、环境情景与取法敏感性三类分别报告，模型结构差异单列。内生收缩模型把三项有物理含义的机制写成半经验关系式，含 5 个标定参数，均由附件 2 的实测半径标定，与附件 2 全部形态的 RMSE 为 0.047 mm。耦合主解在满 72 h 的真实轨迹上全程 RMSE 0.088 mm，其中 0–达标段 0.065 mm、达标–72 h 段 0.127 mm。力学驱动扩展模型 RMSE 0.522 mm、 $t_f = 51.1667$ h，其偏差来自模型结构决定的上限与材料参数缺失，两者已按数据说明。

关键词：热湿耦合 质量坐标 守恒有限体积 无量纲判据 模型检验 中药材干燥

一、 问题重述

1.1 问题背景

中药材的干燥是药材加工的关键环节：水分过高会导致霉变，干燥不足或过度都会影响品质。本题药材为圆柱形（长 $L_0 = 25\text{ cm}$ 、半径 $R_0 = 2\text{ cm}$ ），初始温度 28°C 、初始干基含水率 2.55 kg/kg ，置于烘干房中干燥；烘房空气温度与空气水分浓度由附件 1 给出（0–14400 s、60 s 一步），药材失水时外半径随之收缩（附件 2 给出 0–72 h、1800 s 一步的半径，由 2.0 cm 缩至 1.198 cm 后进入近平台段）。烘干达标指药材各处水分浓度（干基含水率）均首次低于 0.15 kg/kg 。

1.2 问题提出

四个问题依次为：

问题 1 预热平衡阶段（0–1800 s）药材内温度与水分浓度的时空分布，材料参数取附录 2，按题目所给的表格格式列出；

问题 2 整个烘干过程的温度与水分浓度分布情况，材料参数取附录 3；

问题 3 固定几何下首次全部达标的烘干时间，结果按表 5 的格式给出；

问题 4 计入失水收缩后的达标时间，外半径取附件 2、材料参数取附录 4，结果按表 6 的格式给出。

四个结果分别写入 result1.xlsx 至 result4.xlsx。

总体思路是建立统一模型，四问共用**同一套热湿耦合控制方程**，差别只在取法：材料参数来源、热湿耦合方式、几何是否演化以及结果形式四项不同。其中问题 1 是问题 2 的解耦特例，问题 3 在问题 2 的基础上增加阈值判据，问题 4 是移动域的推广；对收缩几何，先按有物理含义的半经验关系式由内而外地预测半径，附件 2 只作验证数据，再用力学驱动扩展模型讨论收缩的机制边界。几何模型与边界条件见图 1。

二、 问题分析

2.1 四个问题的统一结构与难点

四个问题（以下简称四问）的物理过程相同，都包含内部导热与导湿、表面对流边界以及材料参数的强非线性。(i) 三套附录材料参数必须按问题分别使用，附录 2/3/4 的 ρ, c_p, k, D 互不相同，不得把三套参数调和、平均或取为常数。例如附录 4 与附录 3

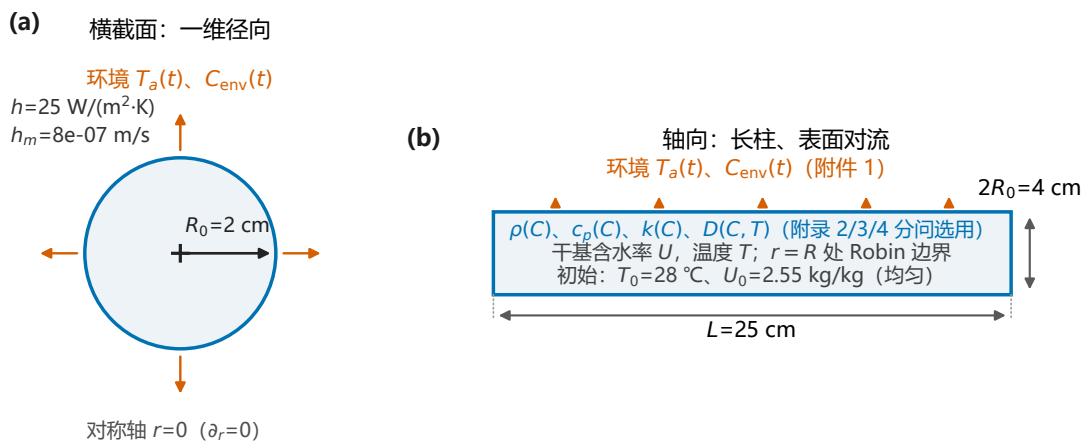


图1 几何模型与边界条件。长 25 cm、半径 2 cm 的圆柱药柱，初始 $U_0 = 2.55 \text{ kg/kg}$ 、 $T_0 = 301.15 \text{ K}$ ；柱面与环境 $T_a(t)$ 、 $C_{\text{env}}(t)$ 经对流换热 $h = 25 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ 与表面水分交换 $h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}$ 耦合；轴心对称、端面忽略（一维径向假设，见第三章）。

的扩散系数比 $0.175e^{0.15/U}$ 在高含水端约为 1/5.4（图 2），(ii) $D \propto e^{-\alpha/C}e^{-3850/T}$ 对局部含水率与温度强非线性，尾段 D 最多缩小到原先的 16.8 倍，形成低扩散率的“干壳”，决定达标时间的尾段行为；(iii) 环境数据只有 4 h，半径数据有 72 h，而烘干需 50 h 以上，边界外推方式与收缩关系式的取法都会改变结论的量级。

2.2 各问分析与建模路线

问题 1（预热段场）：0–1800 s 含水率变化很小，热湿近似解耦， D 不含 T 、按附录 2 取常数材料参数，热方程退化为线性圆柱 Robin 问题，解析谱解可直接写出，其形式为圆柱 Robin 特征展开与时变环境的 Duhamel 卷积。把解析解与数值解逐点对照，两者吻合到 $5.9 \times 10^{-7} \text{ °C}$ ，说明数值解求的正是这组方程，问题 1 的温度场不是求解过程带进来的偏差；两边用的是同一套材料参数，所以这一比较不能说明材料参数的取值本身是否正确（图 13）。

问题 2/3（全程场与达标时间）：必须保留双向耦合（ D 含 C, T ）与空间分布。判据 $Bi_m \in [1.1805, 47.7480]$ 表明内部扩散主导，任何“集总/平均含水率”的处理都会把达标时间低估 46.03 h（–80%），无法得到本题的达标时间。求解路线是质量坐标守恒有限体积加自适应时间积分，并用解析退化、守恒恒等式与网格收敛三条作多层级验证；达标判据用未舍入值在重建场上判定，中心为最慢点，已由逐步数值扫描确认。

问题 4（收缩下达标时间）：几何演化使方程成为移动域问题。在材料坐标下取仿射收缩 $r = R(t)\sqrt{q}$ ，方程保持同形且无伪对流项；半径 $R(t)$ 的给定方式直接决定问题 4 的结果。本文把“失水收缩、毛细-膨压塌陷、结皮-成孔停滞”三项有物理含义的机制

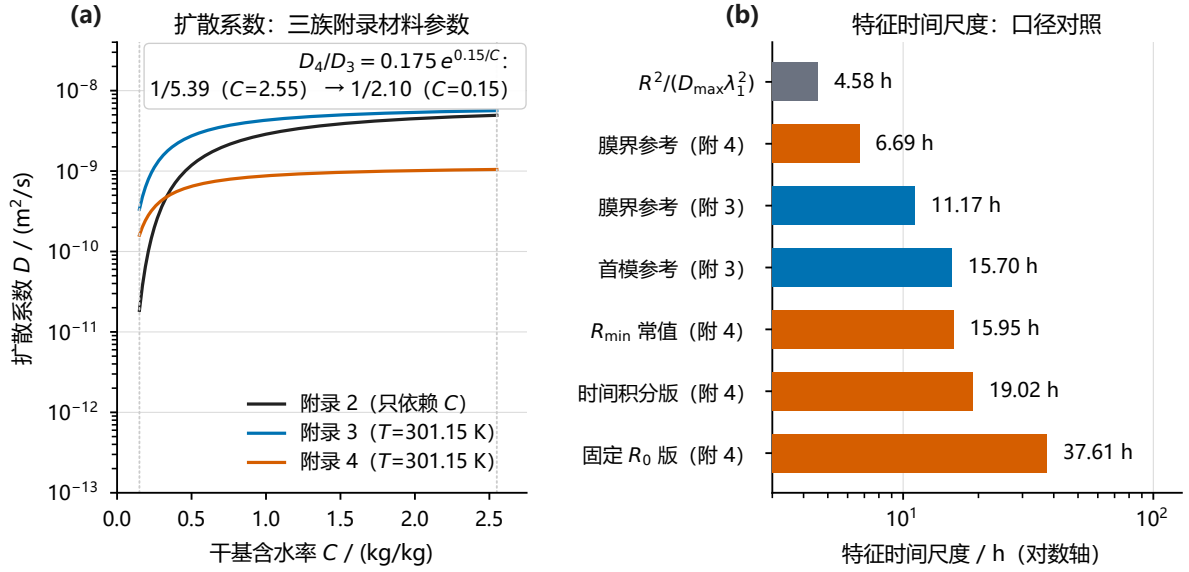


图 2 扩散系数非线性与特征时间尺度：(a) 三套附录材料参数的 D - C 半对数曲线——附录 2 只与 C 有关、不含 T ，附录 3/4 为 $D(C, T)$ ；附录 4 全程低于附录 3，尾段 $C \rightarrow 0.15$ 时 D 缩小 16.8 倍，该倍率按附录 3 的材料参数公式算出；(b) 各参考时标：常系数首模参考 15.7021 h、膜界 11.1720 h、问题 4 瞬时首模时间积分 19.016 h、固定 R_0 版 37.61 h、 $R_{\min}$ 常值版 15.95 h——达标时间的两个主值 57.18 h 与 50.54 h 均大于上述各时标。

写成半经验关系式，由湿度场逐步内生预测 $R(t)$ ，半径不使用附件 2 的数据；附件 2 实测半径降为验证数据。另用力学驱动扩展模型讨论收缩的机制结构与精度边界，该模型由有限应变径向平衡与可标定保水本构构成，见第 5.5 节。

2.3 输入数据与预处理

附件 1 的环境时程共 241 点，用分段线性插值取值，4 h 后采用末值保持外推，外推值取 $T_a = 50.165^\circ\text{C}$ 、 $C_{\text{env}} = 0.04986$ ；其他取值方式作为对照，已纳入敏感性分析。附件 2 半径用 PCHIP 保形插值，插值结果半径为正且单调不增，72 h 后末值延拓，数据与插值行为见图 3。

三、 模型假设

1. 一维径向、轴对称，忽略端面与轴向。依据：端面与侧面的面积比 $R/L = 8\%$ 、轴向扩散路径 $L/2 = 12.5 \text{ cm}$ 是径向的 6.25 倍，扩散时间尺度为径向的 $6.25^2 \approx 39$ 倍。
2. 湿边界取本文设定的等效边界条件：把附件 1 的 $C_{\text{env}}(t)$ 直接当作与 h_m 配套的 Robin 驱动势 $-D\partial_r U = h_m(U_s - C_{\text{env}})$ 。依据：空气与固体含水率基准不同，严格

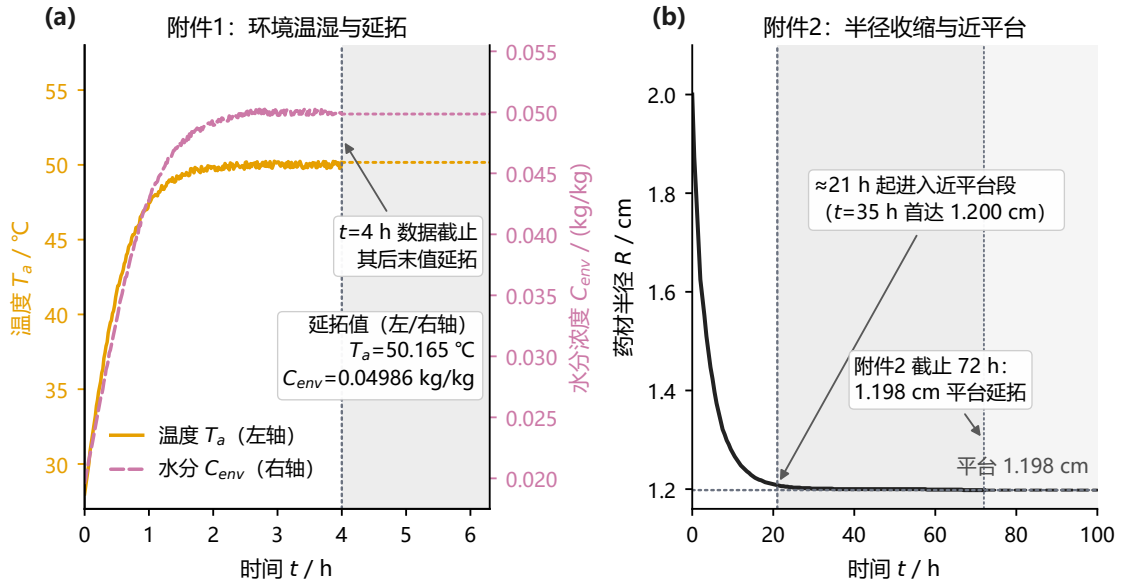


图 3 输入数据：附件 1 给出 0–4 h、每 60 s 一步的烘房温度与空气水分浓度，4 h 后按末值保持外推；附件 2 给出 0–72 h 的外半径，呈急缩、缓缩、平台三段结构，约 21 h 起进入近平台段。

的边界条件需借助吸附等温线或水活度关系；本文结论对这一取值最敏感，其影响由 $C_e = 0.1366$ 的敏感性 +22.6261 h 给出，见第七章。

3. 热方程取无潜热的有效显热近似。依据：潜热通量与显热通量同量级，通量比为 2.06–2.49，用第一问 1800 s 点的表面量复算，通量比为 5.54；作为对照的潜热情景下 t_f 由 57.1799 h 变为 62.5694 h (+5.3889 h)，见 5.3 节。
4. 材料参数逐点、按局部瞬时值取值： ρ, c_p, k, D 按附录公式在局部 C 、局部 T （开尔文）取值； $h = 25 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ 、 $h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}$ 自附录 2 延用到问题 2–4。
5. 环境外推： $t > 14400 \text{ s}$ 取末值保持。对照取法有线性外推与末 1 h 均值，差异在 +1.62 h 以内，已纳入敏感性分析。
6. 几何：长度不变，内部取等比仿射收缩 $r = R(t)\sqrt{q}$ ； $R(t)$ 由半经验关系式逐步预测，72 h 后保持 1.198 cm。
7. $\rho(C)$ 不用于质量—体积换算： ρ 只用于有效体积热容 $a_{\text{eff}} = \rho c_p$ 与通量算子 $\rho_{sv} = \rho/(1+C)$ 。依据：附录 3/4 的 $\rho(C)$ 与附件 2 的 $R(t)$ 在干固体质量守恒下不相容，要求 $R \geq 1.301 \text{ cm}$ 而数据终值为 1.198 cm。

四、 符号说明

表 1 主要符号

符号	含义	单位
q	材料坐标（干物质标签）， $q = (X/R_0)^2$	—
$U(q, t)$	干基含水率（水分浓度）	kg/kg
$T(q, t)$	温度（开尔文）	K
$D(C, T)$	扩散系数（附录 2/3/4 公式）	m^2/s
ρ, c_p, k	密度、比热容、导热系数（逐点取值）	kg/m^3 、 $\text{J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$ 、 $\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$
a_{eff}	有效体积热容 ρc_p	$\text{J}/(\text{m}^3\cdot\text{K})$
h, h_m	表面对流换热系数、表面传质系数	$\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ 、 m/s
$T_a(t), C_{\text{env}}(t)$	环境温度、环境水分浓度（附件 1）	K、kg/kg
$R(t)$	药柱外半径（问题 4 中为待求量）	m
t_f	达标时间（ $\max_q U < 0.15$ 首次成立）	h
Le, Bi_m, Bi_h	无量纲判据： α/D 、 $h_m R/D$ 、 hR/k	—
J	体积变形梯度（力学扩展）	—
S	液相饱和度（力学扩展）	—
$p_c, \bar{p}_c$	毛细压及其储能平均（力学扩展）	（模型单位）

五、 模型建立与求解

5.1 统一控制方程与质量坐标

守恒律与材料坐标：从干固体守恒与水分守恒出发，以干物质标签 $q \in [0, 1]$ 作为材料坐标，其中 $q = (X/R_0)^2$ 、 X 为初始物质点，描述径向一维热湿耦合过程；毛细多孔介质热湿传递的经典框架见 [1]。当干物质密度沿空间均匀、且内部取仿射收缩 $r = R(t)\sqrt{q}$ 时，方程与固定域同形、无伪对流项，推导见附录 A：

$$U_t = \partial_q \left(\frac{4qD}{R(t)^2} U_q \right), \quad a_{\text{eff}} T_t = \partial_q \left(\frac{4qk}{R(t)^2} T_q \right). \quad (5.1)$$

边界为移动表面 $q = 1$ 上的 Robin 条件，形式不变，其中跳条件里的几何运动项恒等相消：

$$-D \partial_r U = h_m (U_s - C_{\text{env}}(t)), \quad -k \partial_r T = h (T_s - T_a(t)), \quad (5.2)$$

$q = 0$ 处取正则对称条件；初值 $U \equiv 2.55$ 、 $T \equiv 301.15$ K。式 (5.1) 与边界式 (5.2) 的全部符号见表 1；四问的差别仅在取法（表 2）：

表 2 问题 1–4 的取法对照

取法	问题 1	问题 2	问题 3	问题 4
材料参数	附录 2 (常数, $D = f(C)$)	附录 3	附录 3	附录 4
热湿耦合	解耦 (D 不含 T)	双向耦合	双向耦合	双向耦合
几何	固定 $R = 0.02$ m	固定	固定	$R(t)$ 内生 (半经验关系式, 附件 2 交叉验证)
环境	附件 1 (0–1800 s)	附件 1 + 外推	同左	同左
结果形式	场 (表 1/2, result1)	场 (表 3/4, result2)	决策量 t_f (表 5, result3)	决策量 t_f (表 6, result4)

数值方法: 固定 q 网格单元中心有限体积 ($N=160$ 主网格), 内面通量共享; 表面用半单元内阻与外对流阻串联, 表面值 U_s, T_s 由 $8D_{\text{eff}}(U_s - U_N)/(R^2\Delta q) = 2h_m(C_{\text{env}} - U_s)/R$ 联立重建, 其中 D_{eff} 取半单元中点值, 不把末单元平均值当作表面值。这样取值可避免强变的 $D \propto e^{-0.45/C}$ 在端点取值时产生内通量被强制为零的伪根。

5.2 问题 1: 预热平衡段的场 (0–1800 s)

模型: 材料参数取附录 2 的常数值, 热湿解耦, 热方程为线性圆柱 Robin 问题; 湿分在 1800 s 内变化小但非零, 仍按同一框架求解。**求解与局部检验:** 数值解与解析谱解逐点比较; 后者取圆柱 Robin 特征展开加时变环境的 Duhamel 卷积, 并用稳态减法消除级数尾巴, 其自身误差 $< 10^{-8}^\circ\text{C}$ 。单元中心最大偏差为 $5.9 \times 10^{-7}^\circ\text{C}$ ($N=320$), 收敛阶为 2.00/1.99/1.99, 见图 13。这一比较说明数值解确实求出了这组方程的准确解; 由于两边用的是同一套材料参数, 它不能说明材料参数的取值是否正确。**结果:** 图 6 给出温度与水分浓度的径向分布 (色阶按时间递增), 图 4 给出时空云图, 图 5 给出特征位置的时程与偏差、表面通量与表面扩散系数。结果表见表 6、表 7 (result1.xlsx)。

5.3 问题 2/3: 全程场与固定几何达标时间

模型: 材料参数取附录 3, 热与湿双向耦合, 几何固定; 达标判据

$$t_f = \inf\{t : \max_{q \in [0,1]} U(q, t) < 0.15 \text{ kg/kg}\}, \quad (5.3)$$

用未舍入值在全域重建场上判定, 判据即式 (5.3)。本文不把中心最慢当作先验假设, 而由逐步数值扫描确认: 全部时刻的最大值均位于中心列, 判定容差取 10^{-12} 。**结果(场):** 温湿剖面随时间的演化 (色阶按时间递增, viridis) 见图 6, 水分场时空云图与

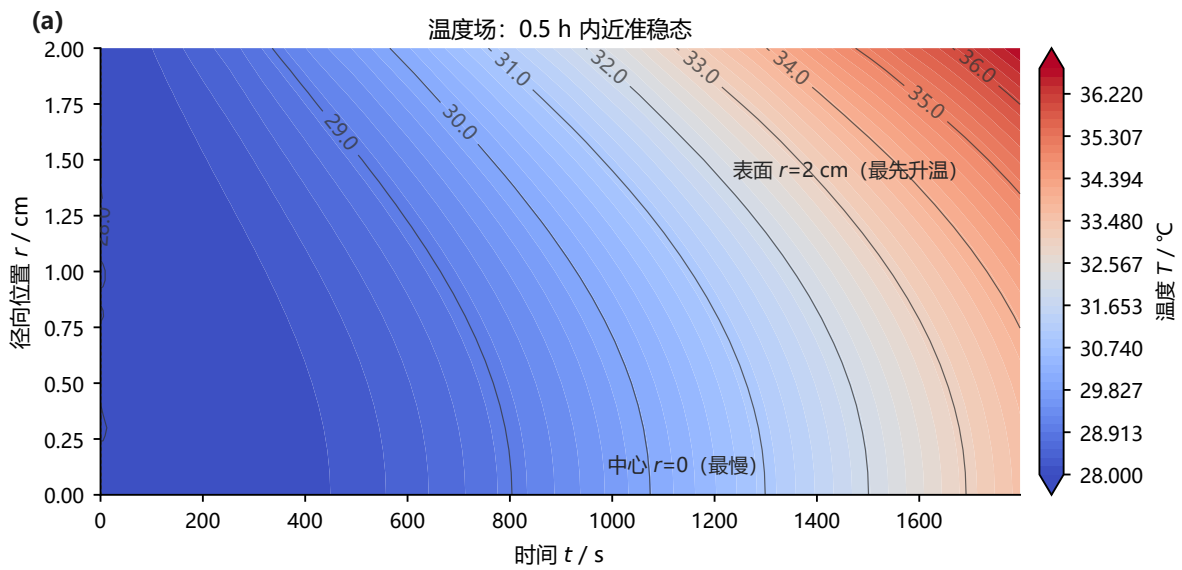


图 4 温度场时空演化：云图以时间为横轴、径向位置为纵轴，表面在约 600 s 内贴近环境、中心滞后明显，1800 s 末全场温差收敛到约 1 °C 量级。

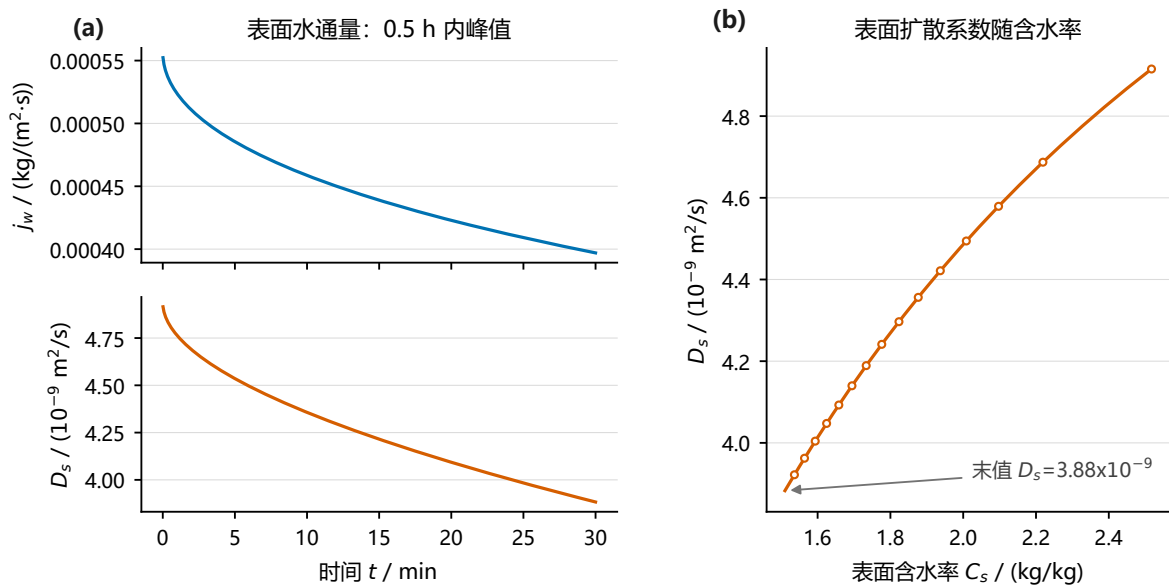


图 5 表面通量与表面扩散系数。(a) 表面水分通量 j_s 与表面扩散系数 $D_s = D(C_s)$ 的时程：通量初期最大而后衰减， D_s 随表面变干持续下降；(b) D_s 与 C_s 的对应关系，本过程的 C_s 只落在高含水端，故曲线平缓；图 2(a) 给出 $D \propto e^{-0.89/C}$ 在全量程上的强非线性。

干壳/湿核结构见图 7；干燥锋面自表面向内推进、表面先干、中心最慢。随表面变干， $D \propto e^{-0.45/C}$ 最多缩小 16.8 倍，形成低扩散率“干壳”，中心残余水分只能穿过它排出。尾段 $\ln(U_{\max} - C_e)$ 呈指数衰减 ($R^2 = 0.9972$)，衰减率对应剖面加权等效 $D \approx 2.5 \times 10^{-10} \text{ m}^2/\text{s}$ 。

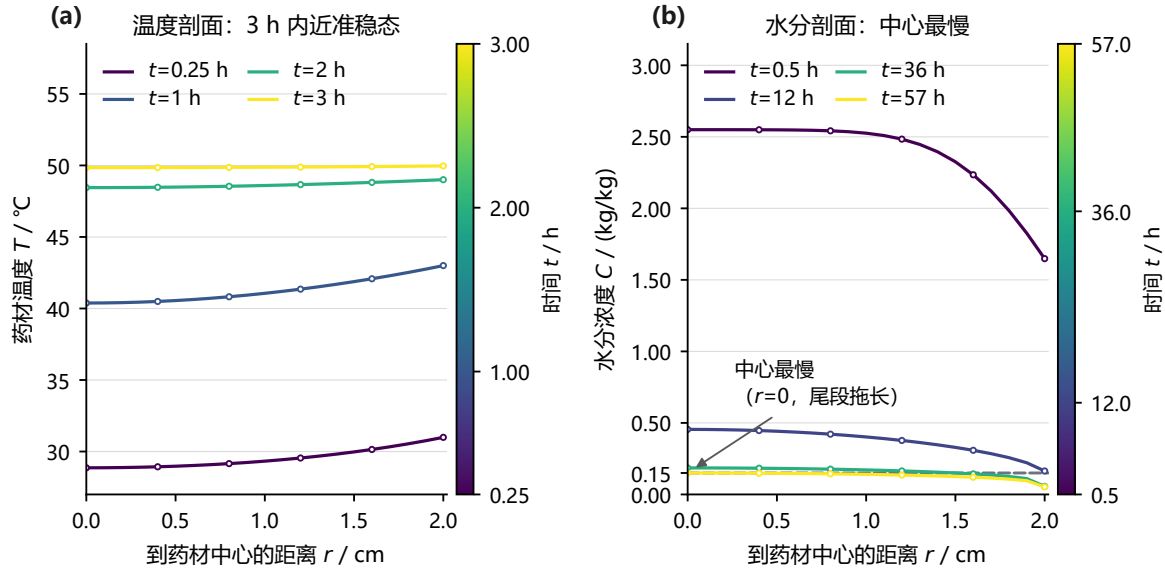


图 6 温湿剖面演化

结果 (达标时间): 数值上报告阈值穿越点所在的区间, 右端加安全端点: 问题 3 为 $[205837.7, 205847.7] \text{ s}$, $t_f = 57.1799 \text{ h}$, 插值值 57.1795 h , 大于常系数参考时标 15.70 h , 满足该判据。收敛序列 ($N=40/80/160$) 为 $57.249/57.201/57.180 \text{ h}$, Richardson 外推 57.1636 h , 主值偏差 0.016 h 属空间误差量级。四位小数舍入后的 60 s 网格判定为 57.2333 h , 与未舍入值差 0.053 h , 属另一种数据使用方式的差异, 见第七章。阈值 0.15 干基 = 13.04% 湿基, 与药材水分限度的通行标准 (约 13%) 相符 [3]。结果表见表 8、表 9 (result2.xlsx) 与表 10 (result3.xlsx); 达标时刻见图 15。

潜热对照情景: 第三章假设 3 的无潜热近似用情景检验界定: 表面相变汇 $-k\partial_r T|_R = h(T_s - T_a) + L_v j_w$, $j_w = \rho_{d,s} h_m (U_s - U_e)$ ($\rho_{d,s} = (650 + 128U_s)/(1 + U_s)$ 为表面局部干物质密度, $L_v = 2.4 \times 10^6 \text{ J/kg}$ 近似值)。对照情景沿用同一套附录 3 材料参数、同一边界数据与同一数值框架, t_f 由 57.1799 h 变为 62.5694 h ($+5.3889 \text{ h}$, $+9.4\%$), 全程最大逐时表面/中心温差 $29.6/29.2^\circ\text{C}$ 、最大平均含水率差 $0.322 \text{ kg}/\text{kg}$ 。故无潜热基准的 t_f 偏差量级约 5.4 h 。该情景中表面温度一度降至 13.4°C 、低于湿球温度, 说明 h_m 与能量边界条件尚需协调。

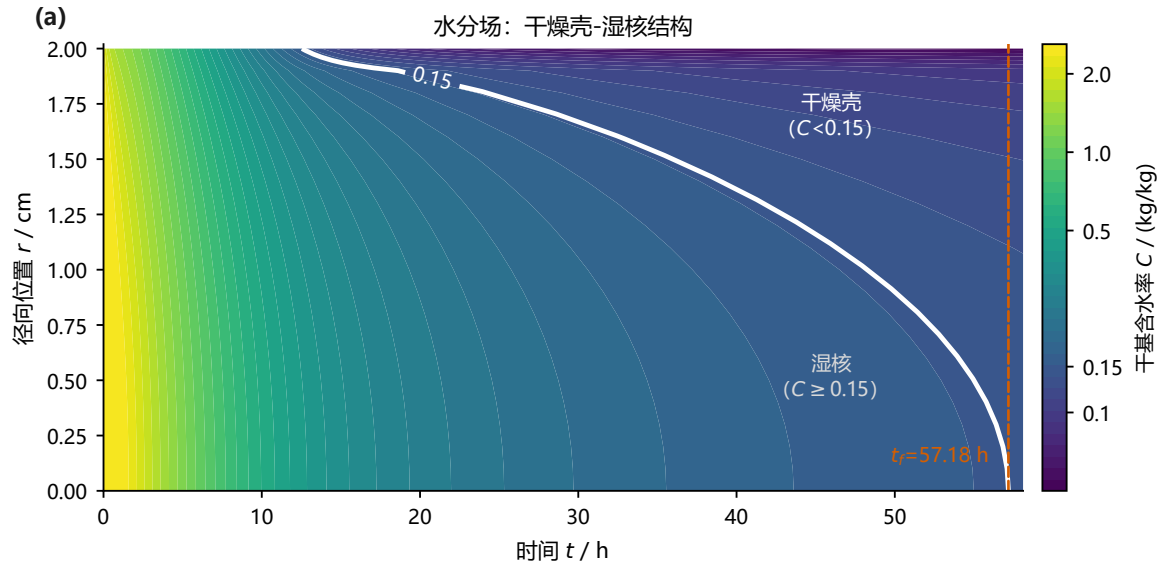


图 7 水分场时空演化

5.4 问题 4：收缩移动域与内生收缩模型

几何与移动域：仿射收缩 $r = R(t)\sqrt{q}$ 下方程同形，见式 (5.1)， $R(t)$ 为待确定的几何函数。附件 2 的三段结构是 A 急缩 0–3.5 h 占 61%、B 缓缩 3.5–21 h、C 近平台段约 21 h 起，它不是单一失水收缩曲线：理想等容收缩这一特定基准 $R_0\sqrt{(1+\bar{U})/(1+C_0)}$ 不能解释全部数据，其反演平均含水率为 0.278 kg/kg，低于模型同刻的 0.149 kg/kg，在 0.129 → 0.155 kg/kg 区段还存在成孔造成的偏差，并与数据在约 16 h 交叉滞后，附件 2 的时间范围是 0–72 h， t_f 落在该区间内，见图 8。

半经验收缩关系式：问题 4 主模型由三项物理机制叠加而成，每项对应一种物理过程，半径由模型自身逐步预测，共 5 个参数：

$$R(t) = \underbrace{R_0 \sqrt{\frac{1+\bar{U}(t)}{1+C_0}}}_{\text{失水收缩}} \cdot \underbrace{[1 - \varepsilon_c g_c(\bar{U})]}_{\text{毛细-膨压塌陷}} \cdot \underbrace{[1 + \varepsilon_p g_p(C_s)]}_{\text{结皮-成孔停滞}} \quad (5.4)$$

(i) 失水收缩：这一项不含待定参数，由水分守恒与固体、水等密度的假设给出；(ii) 毛细-膨压塌陷： $g_c(x) = (1-x)^a x^b$ ($x = (C_0 - \bar{U})/C_0$ ，峰值归一)，其量级由毛细压实的估计支撑，估计区间 [0.028, 0.580] cm 包含了 2 h 观测到的 0.182 cm 超额与 9.1% 的半径应变；(iii) 结皮-成孔停滞：表面 C_s 达到 $C_{\text{glass}} \approx 0.21$ 后收缩停滞，继续失水转化为孔隙，这一阈值取 Gordon–Taylor 结构的典型参数情景值 [4]，已列入参数不确定清单； $g_p = \text{clip}((C_{\text{glass}} - C_s)/(C_{\text{glass}} - C_{s,\min}), 0, 1)^{k_p}$ ， $C_{s,\min} = 0.0488$ kg/kg 为完整轨迹读得的归一化常数。 g_c, g_p 是有物理含义的经验形状函数，该式整体为半经验关系式；5 个参数由最小二乘对附件 2 标定， C_{glass} 与 $\rho_{sk} = 1468$ 这 2 个量取情景值或典型范围值，不参与拟合，参数表见附录 B，标定细节见附录 C。

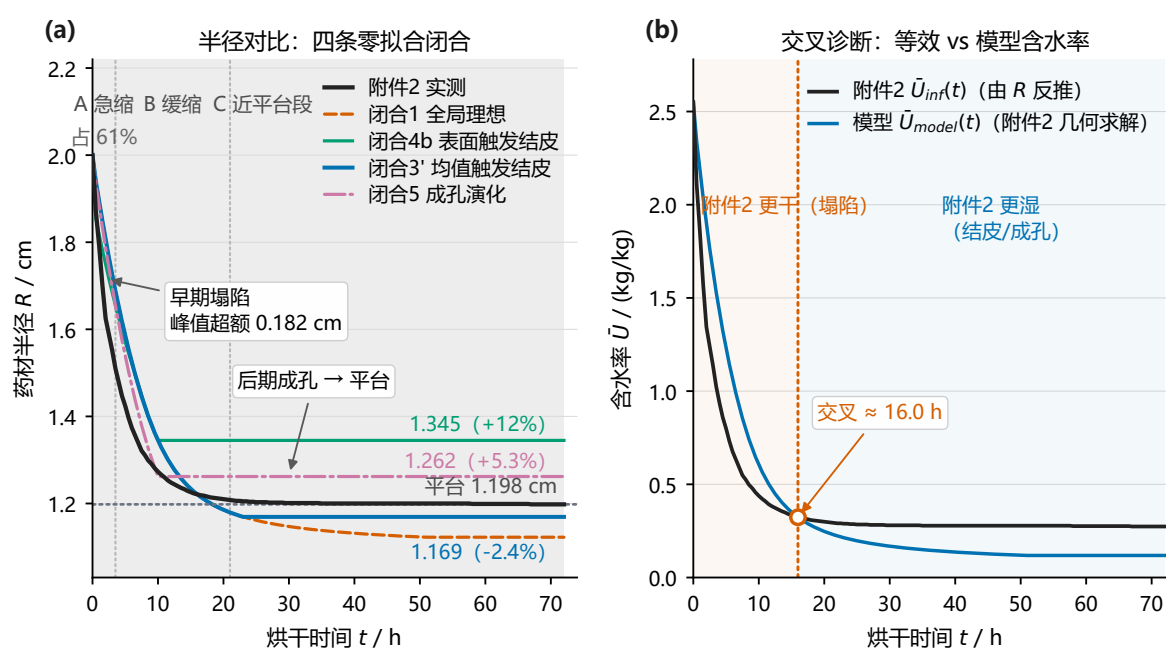


图8 附件2的收缩机制分析。附件2呈A急缩61%、B缓缩、C平台的三段复合结构，与约16h滞后交叉；不作参数拟合的“理想收缩+玻璃化冻结”半经验关系式已能由结构给出减速与平台，其中按平均含水率判断结皮的那一条给出平台1.169 cm、偏差-2.4%、冻结时刻偏差+12%；早期塌陷与后期成孔对应两组机制。数据源：问题4主解湿度场与附件2实测半径。

标定与验证：拟合优度 $RMSE = 0.047 \text{ mm}$ ，约为附件 2 量化分辨率 0.01 mm 的 5 倍，最大偏差 0.162 mm ；滞后交叉约 17 h （计算值 17.0 h ），数据为约 16 h ；平台高度 1.1969 cm ，数据为 1.198 cm ；三段形态全部复现，见图 9。孔隙份额自 9.5 h 起转为正值并单调增加，成孔由此开始，末期孔隙率为 30.9% 。过拟合检验表明：参数标定与验证用的是同一批数据， $R_{\text{obs}} \rightarrow (\bar{U}, C_s)_{\text{主解}} \rightarrow \text{标定} \rightarrow R_{\text{pred}}$ 构成循环；奇偶折半留出法只检验了同一条光滑曲线上的插值稳健；若要独立验证，需对每组候选参数从相同初值重解，即完整耦合标定，本文当前的做法是借助实测几何生成湿度场再作标定，尚属近似。

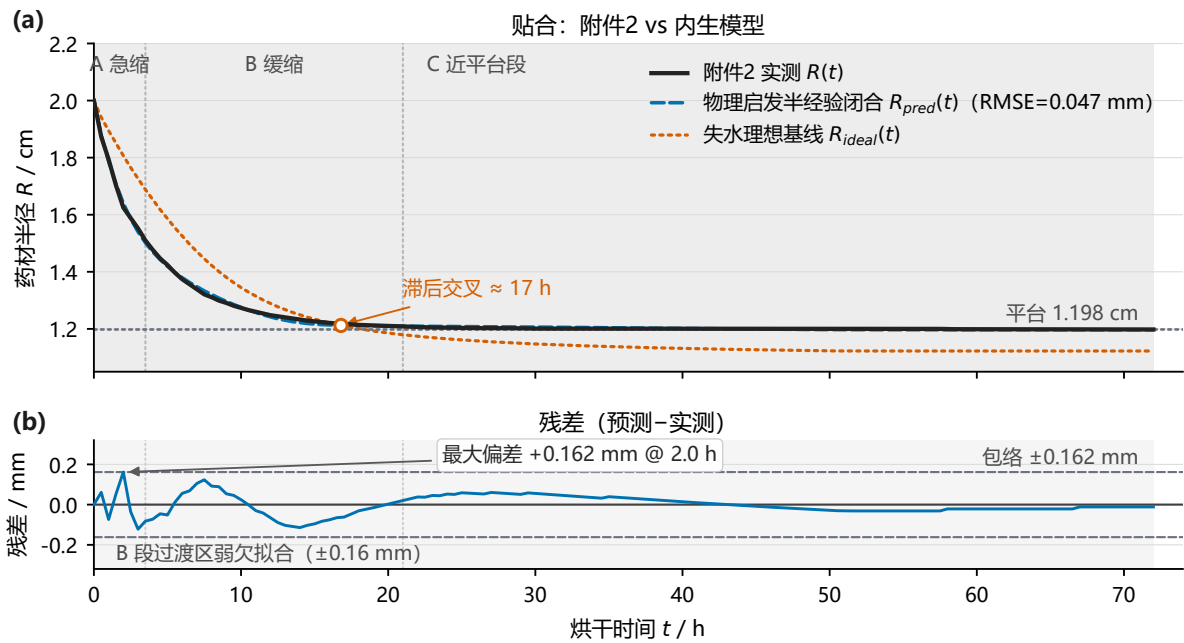


图 9 内生收缩模型对附件 2 的吻合与验证：式 (5.4) 由三项物理机制叠加而成，含 5 个标定参数与 2 个不参与拟合的量，它复现了附件 2 的全程形态：RMSE 0.047 mm ，约为量化分辨率的 5 倍；滞后交叉 17.0 h ，数据约 16 h ；平台 1.1969 cm ，数据 1.198 cm ；三段形态全部复现。残差子图显示偏差始终在 $\pm 0.16 \text{ mm}$ 以内，这是以实测几何单向驱动得到的拟合指标。

耦合主解：附件 2 在此仅作验证数据。主结果采用完全内生的收缩， R 由湿度场逐步预测，每步以当前 $\bar{U}, C_s$ 代入式 (5.4)，不使用附件 2 的几何数据，得 $t_f = 50.5369 \text{ h}$ ，该值取自 result4 内生版的第 3033 行；未对右端点舍入，达标时刻所在区间为 $[181917.7, 181932.7] \text{ s}$ ，瞬时首模近似给出的参考值为 19.02 h ，该结果满足这一参考。把附件 2 实测几何作为输入的对照版得 $t_f = 50.8230 \text{ h}$ ，与主解的偏差为 -0.286 h 、 -0.56% ，这一比较属模型之间的对照，不是独立的实验验证。两个精度指标须分清： **0.047 mm** 是以实测几何单向驱动得到的拟合指标，耦合主解自身的指标是沿满 72 h 真实轨迹的全程 RMSE **0.088 mm** ，其中 0-达标 **0.065** 、达标- 72 h **0.127 mm** ；主解积分满 72 h ，首次达标单独记录，未用常值填充。末期 $R_{\text{pred}}(72 \text{ h}) = 1.1836$ ，附件 2 为 1.198 cm ， $60\text{--}72 \text{ h}$ 再降 0.031 mm ，末端已近似平台，但仍有残余缓降，与结构上的限定

一致。半径预测所用代数关系的残差为：先在 R_{ideal} 下求出 C_s ，再代入修正式后未收敛的残差，其最大值 0.003 mm；末单元温度与重建表面温度之差最大 0.018 °C，对 t_f 的影响远在 0.01 h 以下。收敛序列 50.5450/50.5370/50.5369 h 的相邻差为 28.8 s 与 0.41 s，后者已小于尾段约 15 s 的步宽，故不能用表观收敛阶判断收敛；改用连续事件定位的 t^* 序列为 50.5422/50.5355/50.5362 h，N 由 80 增至 160 时变化 0.0007 h，可视为空间误差的量级，见第七章。中心/表面演化与半径收缩见图 10，截面演化见图 11；结果表见表 11 (result4.xlsx)。

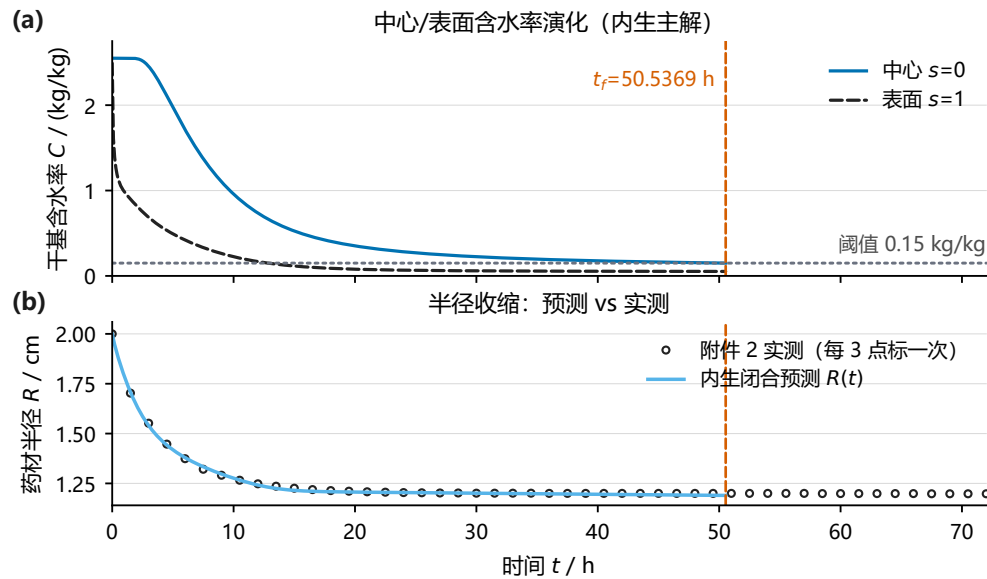


图 10 中心/表面含水率演化与半径收缩。(a) 中心与表面含水率曲线，配 0.15 kg/kg 阈值虚线与 $t_f = 50.5369$ h 达标竖线：表面先到干态、中心最后达标；(b) 内生半径 $R(t)$ 在 50.5 h 进入近平台，60–72 h 仅再降 0.031 mm，模型已积分至 72 h，曲线止于 $t_f = 50.54$ h。

与问题 3 的大小关系：

- **附录材料参数组合效应：**附录 4 与附录 3 的 D 之比 $0.175e^{0.15/U}$ 由 $1/5.39$ ($U = 2.55$) 变到 $1/2.10$ ($U = 0.15$)；固定半径下 t_f 从 57.18 h 放大到 129.10 h，即 $\times 2.26$ 、+78.57 h。该对照同时改变了全部热物理参数，因此不能严格归因于单个扩散系数的倍率。
- **收缩效应：** R^2 降 64%，扩散时间尺度缩至 0.36； $2/R$ 换热与传质面积比增 67%，把 129.10 h 拉回 50.54 h，即 -60.9% 。三组对照中，收缩带来的加速幅度最大。
- **净效应：**材料参数组合效应带来的减速 $\times 2.26$ 被收缩加速反超，问题 4 反而比问题 3 快 11.6%，比固定半径的对照快 +6.64 h。

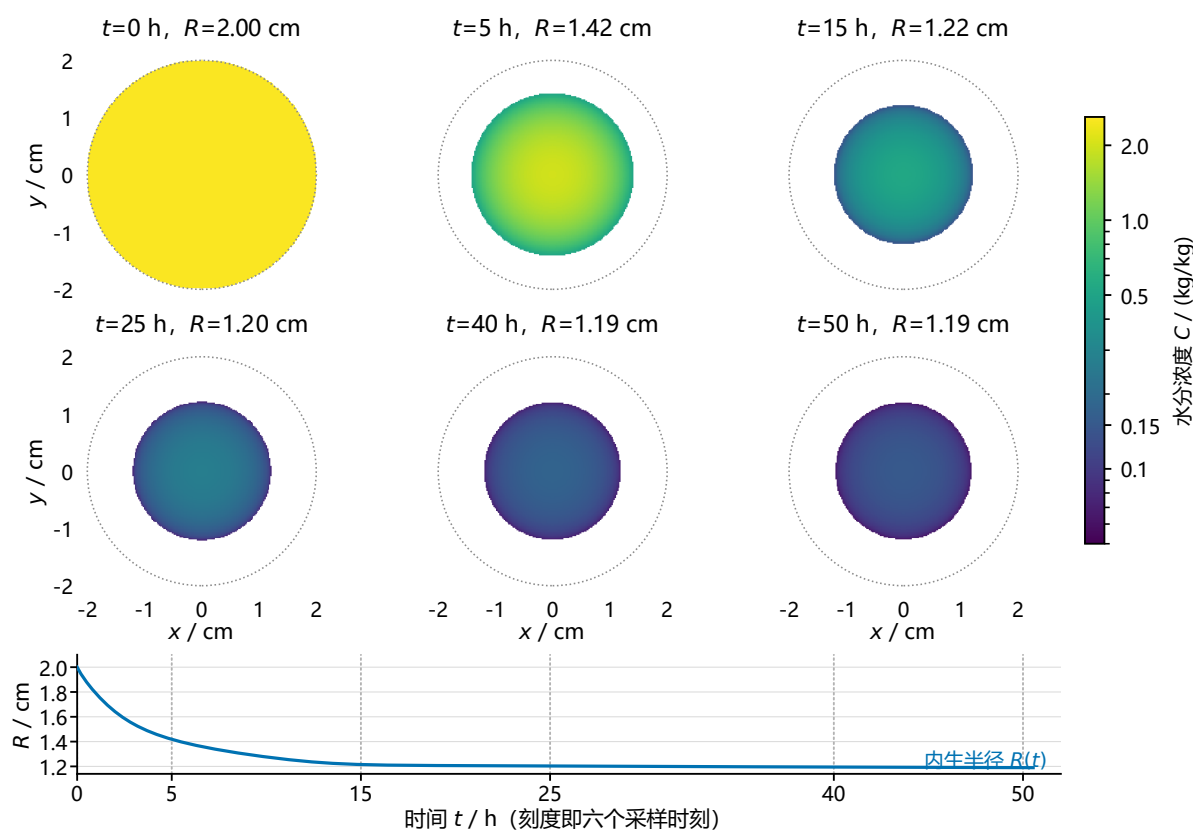


图 11 问题 4 的截面演化。图中给出 6 个代表时刻的圆盘截面热图，色标为水分浓度，取对数色阶以便分辨低含水端的壳核差异，色标上 0.15 处即题目的达标阈值。热图显示干燥自表面向中心推进，外半径同步收缩并进入平台：附件 2 实测的平台半径为 1.198 cm，模型逐步预测的末端半径为 1.19 cm，各面板标题给出该时刻的模型半径。图底的时间轴带给出内生半径 $R(t)$ 与六个采样时刻在曲线上的位置，六个盘的时间间隔是 5/10/10/15/10 h，而半径降幅集中在前两盘： R 在前 5 h 由 2.00 降到 1.42 cm，占 0.81 cm 总降幅的 72%，20 h 后即进入平台，因此在等间隔取样、等宽排版下视觉变化前快后慢；中心为最慢点， $t_f = 50.5369$ h 时中心首次低于 0.15 kg/kg。

5.5 力学驱动扩展：收缩的力学机制

本节把半经验关系式推广为“由守恒律与有限应变力学约束、材料本构可标定的内生收缩模型”，作为**扩展研究**；主线为 5.4 节的半经验关系式，它对附件 2 的精度更高；

框架：材料点 X 的现时位置 $r(X, t)$ 为未知量，有限应变非仿射几何 $\lambda_r = r_X$ 、 $\lambda_\theta = r/X$ 、 $\lambda_z = 1$ 、 $J = \lambda_r \lambda_\theta$ ；孔隙非负直接进入方程： $g = J - s_0 - w \geq 0$ 由乘子 ζ 以互补条件活动集实施；毛细储能 $\psi_{\text{cap}} = (J - s_0) \int_S^1 p_c ds$ ，保水本构取幂律 $p_c = p^*(1 - S)/S^\beta$ ， $\bar{p}_c$ 有解析式，与数值积分的偏差不超过 5×10^{-16} ；骨架取对数应变的单松弛黏弹性模型，含内变量 Z ，用后向欧拉作局部消元，每个时间步只需解一次；初始平衡 $e_* = \bar{p}_c(S_0)/K_\infty$ 使初始总应力为零；总应力 $\sigma_i = H_i/J + \bar{p}_c - \zeta$ ，准静态径向平衡以弱式求解，表面取 $\sigma_{rr} = 0$ ，外半径 $R(t)$ 是待求量而非已知输入；与传质以 $U_t = \partial_q(D/r_q^2 U_q)$ 衔接，每步按力学、几何系数、传质的顺序迭代耦合；热算子按 $a_{\text{eff}} T_t = (1/(rr_q)) \partial_q(rk/r_q T_q)$ 的有限体积形式离散。判别实验表明应力传递是全局的，而不是逐点体积平衡：只干燥最外层时，湿内部 J 保持 1.000，而径向应力以 -0.047 全域均匀传递，表皮环向应力为 $+4.188$ ，表面节点内移 0.042 cm 。

退化检查（表 3）：孔隙非负全程成立，体积衡等式达到机器精度，热算子与参考解的比较结果一致。在常数材料参数、无失水、阶跃环境下取同一后向欧拉步， $N=16/80/160$ 的最大场差为 $0.0084/0.0023/0.0013^\circ\text{C}$ ，并随加密单调下降；牛顿步全部收敛，最大平衡残差为 9.5×10^{-11} 。

标定与复现程度：幂律保水—骨架结构对附件 2 标定， β 的下界为 0.02，4 个起点都收敛到同一解： $p^* = 1.0 \times 10^4$ 触到上界，此时轨迹由无量纲形状 $\bar{p}_c(S)/\bar{p}_c(S_0)$ 决定， p^* 处于渐近不变区，不可辨识属于预期； $\beta = 0.1059$ ； $\Pi_\tau = 1.0 \times 10^{-3}$ 触到下界。完整积分满 72 h 的 **RMSE** = 0.522 mm，其中急缩段 1.193、缓缩段 0.875、平台段 0.163 mm；分段为 0—达标 0.604、达标—72 h 0.212 mm。末期平台 1.1747，附件 2 为 1.198 cm，60—72 h 仅再降 0.04 mm，末端已真正进入平台； **$t_f = 51.1667 \text{ h}$** ，较半经验主线 50.5369 h 偏差 $+1.25\%$ 。奇偶折半留出为 0.587/0.591 mm，说明没有过拟合；分块自助法给出 β 的 95% 置信区间 $[0.095, 0.91]$ ；孔隙非负全程成立， $g_{\min} = 0.1446$ 。平台来自**吸力饱和平衡**：标定参数下表面 Deborah 数 $\text{De} \approx 1.0 \times 10^{-3} \ll 1$ ，说明平台并非黏弹冻结所致，见图 12。

由模型结构决定的上限与参数缺失：在所选幂律保水—简化储能结构内， $\bar{p}_c$ 的有限上限为 $p^*/[(1 - \beta)(2 - \beta)]$ ， $\beta = 0.15$ 时仅为 $0.636 p^*$ ；且吸力的作用范围是局部的，只作用于干燥表皮，湿内部则以其体积刚度抵抗由外层传递而来的压缩。由此带来两个后果：第一，附件 2 前 21 h 的早期全局塌陷无法仅用吸力驱动的局部收缩解释；第二，末端平衡 $J_{\text{end}}(\beta)$ 由 $J \cdot g(S(J); \beta) = g(S_0; \beta)$ 决定， $\beta = 0.02/0.05/0.10/0.15/0.85$ 时 $J_{\text{end}} = 0.368/0.356/0.336/0.319/0.218$ 。若要达到附件 2 的平台 $J = 0.36$ ，须取 $\beta \lesssim 0.05$ ，此时缓缩段过慢；若要让中段足够快，须取 $\beta \gtrsim 0.10$ ，此时末端必然过缩。因此在这一结构内，单一 β 无法同时给出快速的急缩与停滞的平台；标定折中取 $\beta = 0.106$ ，末端 $J = 0.3343$ ，附件 2 的对应值为 0.36。这一上限由所选本构与储能结构决定，其他保水

表 3 力学模型的退化检验（末列为实测判定）。

检查	应出现的结果	实测	判定
不干燥 + 初始总应力平衡	尺寸无人为跳变	$\max \Delta r = 0.000$	✓
不计黏弹分支	恢复纯弹性问题	计算结果正常 ($R_{\text{end}} = 1.717$ cm)	✓
$\tau \ll$ 过程尺度	黏弹分支充分松弛	与纯弹性差 5.3×10^{-15} cm	✓
$\tau \gg$ 过程尺度	内变量近冻结	$\max Z / \max E = 4.3 \times 10^{-11}$	✓
指定仿射映射 $r = R\sqrt{q}$	传质系数恢复 $4qD/R^2$	相对误差 4.9×10^{-15}	✓
固定外形持续失水	g 按体积恒等式增长	相对误差 2.2×10^{-16}	✓
全程孔隙非负	任一时刻任一点 $g \geq 0$	$g_{\min} = +0.1446$ (无任何负孔隙)	✓
全局体积核验式	$R^2/R_0^2 = s_0 + \frac{\rho_{\text{d}0}}{\rho_w} \bar{U} + \int g dq$	残差 $\leq 2.7 \times 10^{-16}$	✓
热算子退化比对	与参考解同 BE 步一致， 随加密下降	0.0084/0.0023/0.0013 °C	✓

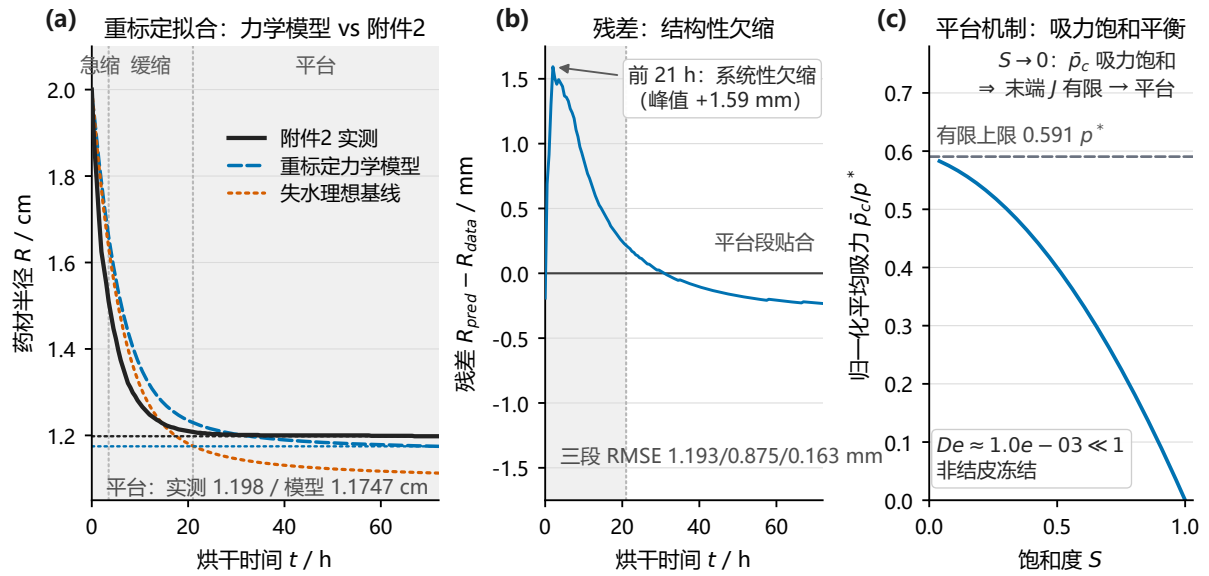


图 12 力学驱动内生收缩模型：修正后的数值格式与幂律保水重标定 ($\beta = 0.106$) 对附件 2 的拟合结果为 RMSE 0.522 mm，残差在三段上分别为急缩 1.193、缓缩 0.875、平台 0.163 mm， $t_f = 51.1667$ h；末端 60–72 h 仅再降 0.04 mm，已真正进入平台，平台机制为吸力饱和平衡，此时 $De \approx 10^{-3} \ll 1$ 。(c) 面板给出该平台机制：归一化平均吸力 $\bar{p}_c/p^*$ 随饱和度 S 下降而单调上升，并在 $S \rightarrow 0$ 时趋于有限上限 $p^*/[(1-\beta)(2-\beta)]$ ，末端收缩进入平台即来自这一吸力饱和平衡；气相体积份额全程非负， $g_{\min} = 0.1446$ ，见表 3。

曲线或体积驱动机制有可能达到更高的精度，这一问题留作后续工作。**参数缺失**方面，真实保水曲线 $p_c(S, T)$ 是其中影响最大的一项，此外还有膨压类体积驱动、干态模量增长与结皮硬化、骨架模量与松弛谱、初始湿质量与真实密度；体积核算只给出 $\rho_{d0} \leq 256 \text{ kg/m}^3$ 的上限。**结论**：当前的精度仍不如半经验主线，其指标为 $0.047/0.088 \text{ mm}$ 。在真实保水曲线与力学实测数据到位之前，本文的力学模型还不能复现附件 2 的实测过程；力学驱动的推广是后续可继续沿用的方向，届时半经验收缩关系式可作为其低维验证基准。

六、 模型检验

6.1 无量纲判据 (Le 、 Bi_m 、 Bi_h)

沿矩形扫描域 $C \in [0.15, 2.55]$ 、 $T \in \{301.15, 323.315\} \text{ K}$ 、 $R = R_0$ ，逐点按附录公式计算 $\alpha = k/(\rho c_p)$ ，扫描区间即表 4 所列区间。干燥末段表面 $U < 0.15$ 的局部状态超出该扫描域，扫描未包含。表中回代偏差指采用该简化后 t_f 与全耦合解 57.2009 h 的实测差。

表 4 无量纲判据表：定义、扫描区间、阈值语义、简化决策与回代偏差。

判据	定义	附录 3 区间	附录 4 区间	简化决策	回代偏差
Le	α/D	10.6860– 640.6171	31.2068– 556.1413	$Le \gg 1$: 热场准稳态 $T \approx T_a$	0.303 h
Bi_m	$h_m R/D$	1.1805–47.7480	6.3606– 100.3742	$Bi_m \rightarrow 0$: 集总（内扩散无阻力）	–46.03 h
Bi_h	hR/k	1.0353–1.9263	1.8964–3.4226	$Bi_h \rightarrow 0$: 忽略表面热滞后	0.075 h

回代检验结果如下，每条给出采用该简化后 t_f 的偏移：

- $Le \gg 1$ 说明热场先趋于准稳态：温度场取 $T_a(t)$ 只求湿分， t_f 偏差 0.303 h (0.5%)；本文主模型仍保留双向耦合，此简化只作回代检验，且只在无潜热基准内评价，不适用于有蒸发冷却的情形（5.3 节潜热情景表面温差达 29.6°C ）。
- Bi_m 区间 $\gtrsim O(1)$ 表明内部扩散主导：集总模型给出 $t_f = 11.17 \text{ h}$ ，比全耦合解快 46.03 h (-80%)；可见把含水率作“集总或平均”处理都无法复现本题的 t_f ，模型必须保留空间分布。
- $Bi_h \sim O(1)$ 下达标时间对该简化不敏感：令 $h \rightarrow \infty$ 实测偏差 0.075 h (0.13%)，本文未采用该简化； $Bi_h \sim 1$ 本身并不表示空间温差小，同样不适用于有蒸发冷却的情形。

6.2 参考时标（常系数与瞬时首模近似）

取 D 的路径点态最大 $D_{\max}$ (D 对 C, T 均单调增), 构造常系数 Robin 参考问题, 其首模形式为

$$t_{\text{ref}} = \frac{R^2}{D_{\max} \lambda_1^2} \ln \frac{A_1 (C_0 - C_e)}{C_{\text{th}} - C_e}, \quad (6.1)$$

其中 λ_1 为 $\lambda J_1(\lambda) = Bi_m J_0(\lambda)$ 第一根 (圆柱 Robin 特征值问题, 标准谱理论见 [2]), A_1 为中心响应系数。问题 3 (式 (6.1)): $D_{\max} = 1.359 \times 10^{-8} \text{ m}^2/\text{s}$ 、 $Bi_m = 1.177$, 得 $t_{\text{ref}} = 15.70 \text{ h}$ (300 模精确级数的达标时刻同为 15.7021 h, 参考问题自身的首模近似误差可忽略); 膜界 11.17 h (忽略内部扩散阻力, 系统性偏弱, 仅作次级参照)。问题 4: 把瞬时首模时标沿真实 $R(s)$ 轨迹积分, 得参考值 19.02 h ($R_{\min}$ 常值版 15.95 h、固定 R_0 版 37.61 h)。两个主值 (57.18 h、50.54 h) 均远大于各自参考时标。

参考解与真实问题之间的差异: (i) 参考解把环境平衡势固定为末值 $C_e = 0.04986$, 但真实边界初期低至 0.01963——同一 $D_{\max}$ 首模参考在固定初值边界下为 **14.5491 h**, 用于排除简化的时标随边界取法而变, 比较的先后顺序并不固定; (ii) 对散度形式的变系数扩散方程, $D \leq D_{\max}$ 本身不构成逐点解比较; (iii) 收缩版积分瞬时第一特征值, 而 $Bi(s)$ 随时间变化引起模态耦合, 瞬时特征值积分不是精确的变边界谱解。若达标时间远低于参考时标, 就应怀疑该结果是否可信。参考时标只能用于判断量级, 据此可以排除偏差较大的简化。

6.3 六项检验

解析谱解与守恒有限体积数值解来自两种不同的数学结构, 两者的逐点最大偏差为 $5.9 \times 10^{-7} \text{ }^\circ\text{C}$ (V1)。六项检验汇总于表 5, 收敛与守恒的可视化见图 14。

表 5 验证汇总表 (V1–V6): 手段、数学结构、实测数字、能得到的结论与尚未检验的误差源。

项 (手段)	实测数字	能得到的结论 / 尚未检验的误差源
V1 问题 1 热场解析谱解 (特征展开 + Duhamel 卷积) 与有限体积数值解	单元中心逐点最大偏差 $5.9 \times 10^{-7} \text{ }^{\circ}\text{C}$ (N=320) ; 收敛阶 2.00/1.99/1.99	数值解求的正是该线性模型, 网格加密后按二阶收敛, 场值不是网格假象; 材料参数的取值不在本项检验范围内
V2 后验尾段诊断 (等温线性化 Bessel 首模结构对照)	尾段 $\ln(U_{\max} - C_e)$ 线性 $R^2 = 0.9972$; 衰减率 $\gamma = 3.55 \times 10^{-6}/\text{s}$ 对应等效 $D = 2.54 \times 10^{-10}$ ($C \approx 0.108$, 在尾段剖面区间内)	尾段的衰减确实由扩散首模控制 (等效 D_{eff} 由本解反演, 属构造一致、不是独立预测); 尚未检验的边界与几何离散误差
V3 参考时标判据检验 (常系数/瞬时首模近似, 见 6.2 节限定)	$t_f = 57.18 \text{ h} > 15.70 \text{ h}$; $t_f = 50.54 \text{ h} > 19.02 \text{ h}$	达标时间与参数给出的参考量级一致 (远大于参考时标), 据此可以排除偏差较大的简化; 尚未检验的变系数扩散与变动边界谱差异
V4 守恒等式 (总水量、冻结热容的显热离散平衡, 逐项核对)	水量窗口相对残差 $\leq 5.5 \times 10^{-11}$; 显热离散平衡全局吞吐残差 $\leq 1.1 \times 10^{-11}$	逐项核对说明边界输入的水量与内部贮存的变化一致, 水分与显热不会凭空增减, 达标时间不是数值泄漏造成的; 状态焓未独立定义, 真实能量守恒与潜热分析不在本项检验范围内
V5 退化测试 (移动域 $R(t) \equiv R_0$; D 冻结)	移动域退化为固定域: $\Delta t_f = 0.00 \text{ s}$ 、场差 0; D 冻结退回 Bessel 首模: 偏差 3.1×10^{-9} 、首模商 0.99996	移动域在 $R(t) \equiv R_0$ 时还原为固定域, 说明两个模型自洽; 常系数湿场退回 Bessel 首模, 是独立对照。模型的基本假设本身不在本项检验范围内
V6 网格/时间 Richardson 收敛	场级空间阶 1.90–2.45; t_f 序列 57.249/57.201/57.180 h, 外推偏差 0.016 h; 时间容差收紧十倍实测 $\Delta t_f = 0.0014 \text{ h}$	报告的 t_f 是连续方程的解, 不是网格假象; 单独使用不足以支撑可靠性

七、 结果分析与敏感性

结果表格按 result1–4.xlsx 汇总, 见表 6–表 11; 达标时刻的三条曲线分别取问题 3 主解、问题 4 主解与附录 4 固定半径对照, 见图 15。

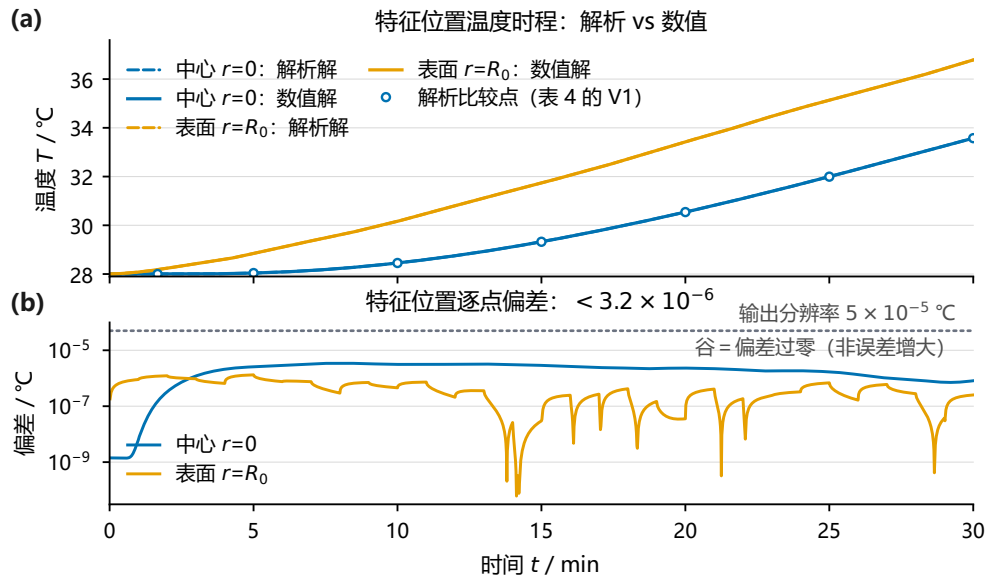


图 13 问题 1 解析比较 (V1): (a) 中心与表面两个特征位置的温度数值解与解析谱解时程; (b) 两个特征位置的逐点偏差时程, 量级 $10^{-6} ^\circ\text{C}$ 、全程低于 $3.2 \times 10^{-6} ^\circ\text{C}$, 虚线为四位小数输出的分辨率上限; 径向网格加密的二阶收敛见表 5 与图 14(a); 全域单元中心在 $N=320$ 的最大偏差为 $5.9 \times 10^{-7} ^\circ\text{C}$ 。

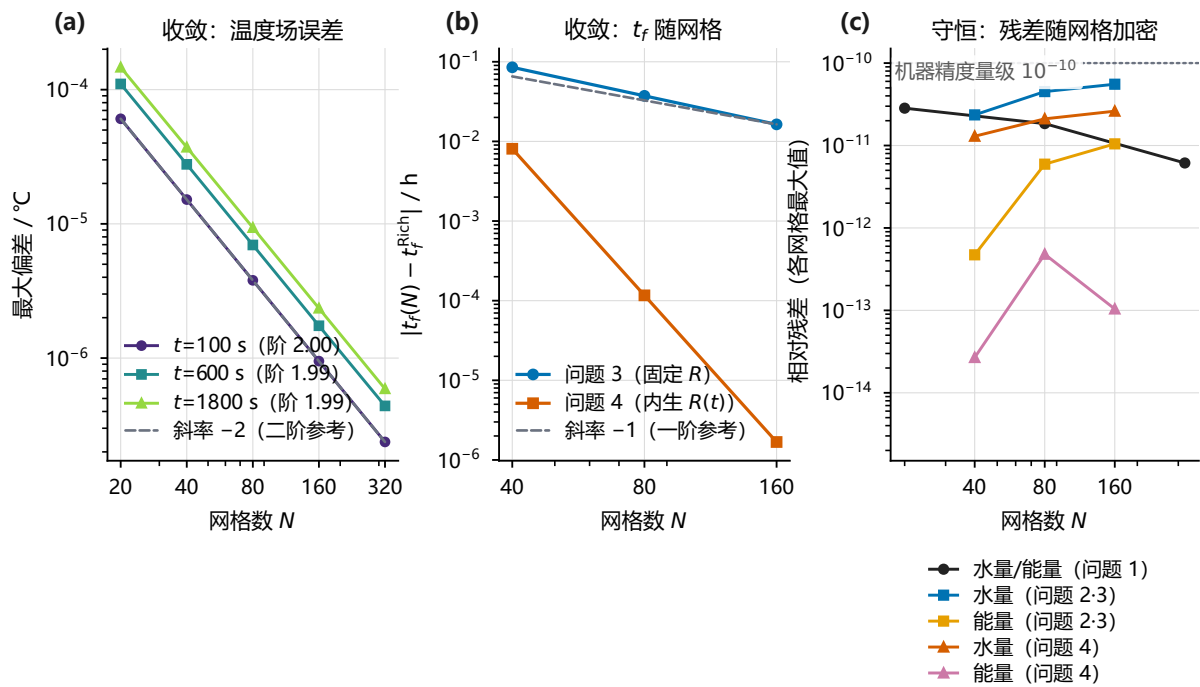


图 14 收敛与守恒检验。(a) 温度场误差随网格加密按二阶下降 (V1、V6); (b) t_f 随网格加密的收敛序列; (c) 残差随网格加密: 水量与显热离散平衡残差维持在 10^{-11} 量级附近 (V4)。

表 6 问题 1（预热平衡阶段）药材温度（℃）。数字由 result 工作簿同一数据源抽取，保留四位小数。

时间/s	0	0.5	1	1.5	2
100s	28.0001	28.0003	28.0040	28.0327	28.1801
300s	28.0408	28.0635	28.1514	28.3681	28.8489
600s	28.4533	28.5360	28.8039	29.3159	30.1652
900s	29.3243	29.4583	29.8755	30.6161	31.7304
1200s	30.5427	30.7098	31.2223	32.1126	33.4276
1500s	31.9957	32.1867	32.7660	33.7463	35.1203
1800s	33.5753	33.7720	34.3642	35.3621	36.7856

表 7 问题 1（预热平衡阶段）药材水分浓度（kg/kg）。数字由 result 工作簿同一数据源抽取，保留四位小数。

时间/s	0	0.5	1	1.5	2
100s	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.2470
300s	2.5500	2.5500	2.5500	2.5492	2.0508
600s	2.5500	2.5500	2.5500	2.5353	1.8770
900s	2.5500	2.5500	2.5497	2.5045	1.7547
1200s	2.5500	2.5500	2.5482	2.4646	1.6586
1500s	2.5500	2.5499	2.5445	2.4206	1.5787
1800s	2.5500	2.5497	2.5383	2.3755	1.5102

表 8 问题 2（全烘干过程）药材温度（℃）。数字由 result 工作簿同一数据源抽取，保留四位小数。

时间/h	0	0.5	1	1.5	2
0.5h	32.1892	32.3821	32.9659	33.9608	35.4130
1.0h	40.3816	40.5536	41.0605	41.8782	42.9976
1.5h	45.8468	45.9348	46.1930	46.6051	47.1401
2.0h	48.4502	48.4881	48.5984	48.7735	49.0033
2.5h	49.4670	49.4792	49.5136	49.5653	49.6609
3.0h	49.8495	49.8553	49.8746	49.9101	49.9664

表 9 问题 2（全烘干过程）药材水分浓度（kg/kg）。数字由 result 工作簿同一数据源抽取，保留四位小数。

时间/h	0	0.5	1	1.5	2
0.5h	2.5499	2.5489	2.5256	2.3257	1.6486
1.0h	2.5258	2.4948	2.3578	2.0230	1.4711
1.5h	2.3861	2.3256	2.1344	1.8020	1.3476
2.0h	2.1709	2.1084	1.9236	1.6259	1.2311
2.5h	1.9566	1.9006	1.7360	1.4720	1.1166
3.0h	1.7662	1.7165	1.5702	1.3333	1.0081

表 10 问题 3 药材烘干过程的水分浓度 (kg/kg)。结束行时刻为未舍入判定值 57.1799 h；表中 0.1500 为舍入显示，判定位用未舍入值。

时间/h	0	0.5	1	1.5	2
6h	1.0156	0.9868	0.9006	0.7546	0.5335
12h	0.4548	0.4418	0.4019	0.3289	0.1639
18h	0.2979	0.2906	0.2679	0.2247	0.0842
24h	0.2371	0.2321	0.2161	0.1851	0.0663
30h	0.2053	0.2013	0.1887	0.1637	0.0597
36h	0.1854	0.1821	0.1714	0.1501	0.0565
42h	0.1717	0.1687	0.1594	0.1404	0.0547
48h	0.1615	0.1588	0.1504	0.1332	0.0536
54h	0.1535	0.1511	0.1434	0.1275	0.0528
烘干结束时间	0.1500	0.1477	0.1402	0.1249	0.0525

表 11 问题 4 药材烘干过程的水分浓度 (kg/kg)。“—”表示该时刻该固定位置已在药材表面之外（半径收缩，留空不外推）。结束行时刻为未舍入判定值 50.5369 h（内生几何主解）。

时间/h	0	0.5	1	1.5	药材表面
6h	1.7132	1.5336	1.0247	—	0.4202
12h	0.7362	0.6525	0.4044	—	0.1676
18h	0.4044	0.3645	0.2359	—	0.0886
24h	0.2825	0.2588	0.1777	—	0.0669
30h	0.2247	0.2079	0.1483	—	0.0592
36h	0.1915	0.1784	0.1305	—	0.0558
42h	0.1701	0.1593	0.1186	—	0.0539
48h	0.1551	0.1457	0.1100	—	0.0528
烘干结束时间	0.1500	0.1411	0.1071	—	0.0525

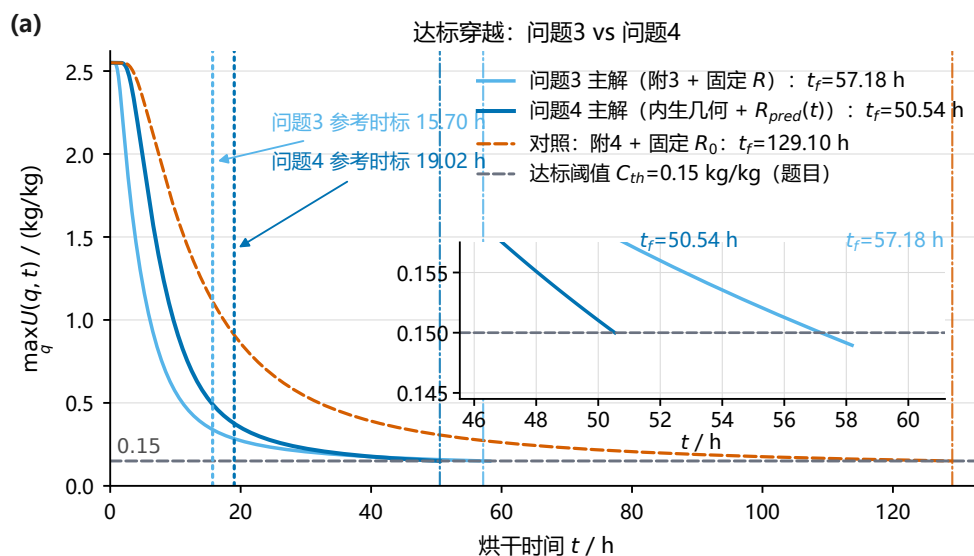


图 15 达标时刻： $\max_q U(q, t)$ 全程曲线与 0.15 阈值线；问题 3 主解 $t_f = 57.1799$ h、问题 4 主解 $t_f = 50.5369$ h（内生几何）与附录 4 固定半径对照 129.1047 h 三条曲线对比，横轴标出参考时标 15.70 h 与 19.02 h（常系数与瞬时首模近似）。

7.1 敏感性分析

每组都实测 Δt_f ，见表 12 与图 16。边界汇取值 (C_e) 是本题唯一能改变结论量级的因素：改用解吸等温线 $C_e = 0.1366$ 后 t_f 增大 22.6 h (39.6%)。主结果一律采用本文设定的取法，超出题设的修正只进入敏感性分析并明确标注，其偏移不计入误差分量汇总 (7.2 节)。半径插值两档实测仅差 0.0022 h (附件 2 平滑，两插值几乎重合)，说明这一取法对 t_f 的影响很小。

7.2 误差与不确定度

模型结构差异：潜热情景的 +5.3889 h 与边界汇取值 $C_e = 0.1366$ 的 +22.6261 h 单列，不计入上表的合成。前者是 5.3 节在情景假设集合下无潜热基准的 t_f 偏差量级，后者是超出题设的修正，只作敏感性分析。**尚未纳入误差分量汇总的因素：**边界条件的全部可能形式（吸附与水活度关系缺少数据）、内生收缩标定参数 (k_p 的 95% CI 相对半宽 24%)、内部非仿射变形 (5.5 节的模型结构分析)。故问题 3 的达标时间报告为 $t_f = 57.18$ h，在所列模型假设与情景集合内，已检查因素的累计偏移量级约 1.71 h。

八、模型评价与改进

8.1 优点

1. **统一性与自洽：**四问同为这一套热湿耦合方程、仅取法不同 (表 2)，问题 1 是问题 2 的解耦特例、问题 4 是移动域推广，四问自然衔接；质量坐标下收缩几何方

表 12 敏感性汇总表（问题 3 取法、N=80 对照取法；问题 4 拆分沿用主取法）。

组别	t_f (h)	Δt_f (h)
$C_e = 0.04986$ （本文设定，主）	57.2009	—
$C_e = 0.1366$ （山药解吸支，超出题设的修正）	79.8270	+22.6261（+39.6%）
环境外推：末值保持（主）	57.2009	—
环境外推：线性外推（末 1 h 斜率）	58.8203	+1.6194
环境外推：末 1 h 均值	57.5034	+0.3025
半径插值：PCHIP（主，问题 4，附件 2 实测几何对照）	50.8295	—
半径插值：线性（问题 4）	50.8317	+0.0022
问题 4 拆分：附录 4 固定 R	129.1047	+78.57（对内生主解）
问题 4 拆分：附录 4 + 内生 $R(t)$ （主解）	50.5369	—
问题 4 拆分：问题 3	57.1799	+6.64（对内生主解）

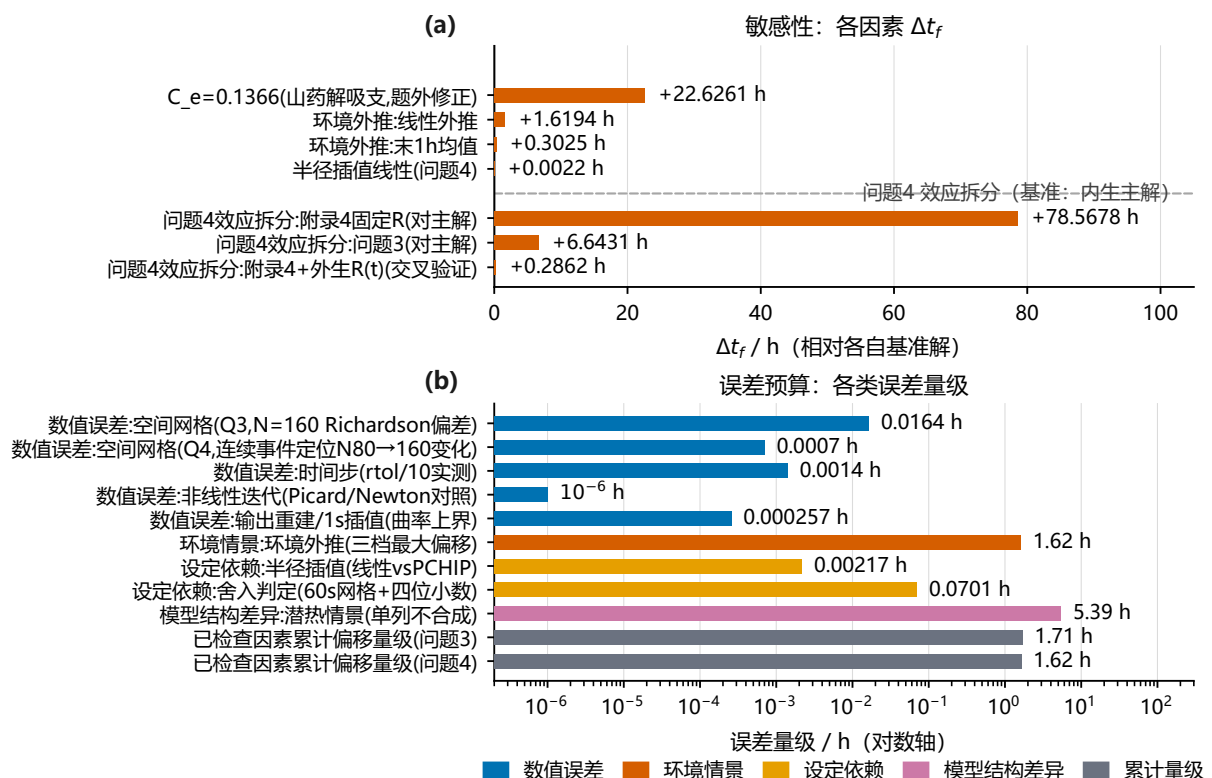
图 16 敏感性条形图：各因素的 Δt_f 画成横向条形，其中边界汇取值 $C_e = 0.1366$ （超出题设的修正）的偏移 +22.63 h 最大，环境外推 +1.62 h 次之，半径插值仅 +0.002 h。

表 13 误差分量汇总表：按数值误差、环境情景与取法敏感性三类分别报告。

类别	误差源	问题 3 (h)	问题 4 (h)
数值误差	空间网格 (Q3: N=160 Richardson 偏差; Q4: 连续事件定位 N=80→160 变化)	0.0164	0.0007
数值误差	时间步 (时间容差收紧十倍)	0.0014	0.0014
数值误差	非线性迭代 (Picard/Newton 对照)	1×10^{-6}	1×10^{-6}
数值误差	输出重建 / 1 s 插值 (曲率上界实测)	2.6×10^{-4}	2.6×10^{-4}
环境情景	环境外推 (三档最大偏移)	1.6194	1.6194
对取法的敏感性	半径插值 (线性与 PCHIP, 仅问题 4)	—	0.0022
对取法的敏感性	舍入判定 (60 s 网格 + 四位小数, 另一种数据使用方式)	0.0701	—
已检查因素累计偏移量级 (三角和)		≈ 1.71	≈ 1.62

程同形、无伪对流项 (附录 A 双守恒推导)。

2. **各层验证相互独立：**解析谱解与守恒有限体积是两种不同的数学结构，V1 给出逐点最大偏差 $5.9 \times 10^{-7} ^\circ\text{C}$ 与二阶收敛；此外还有退化测试、守恒恒等式 (10^{-11} 量级) 与参考时标判据检验，各层分别给出可以得到的结论与尚未检验的误差源。
3. **收缩由模型自身预测：**问题 4 不读附件 2 而由半经验关系式逐步预测 $R(t)$ ($t_f = 50.5369$ h)，附件 2 降为验证数据后仍全程吻合 (0.088 mm)；参数标定与验证用的是同一批数据，标定指标由实测几何单向驱动得到，与耦合主解的验证指标是两个不同的量。
4. **不确定度的来源逐项列出：**无量纲判据的回代检验给出每条简化的 t_f 偏移，敏感性分析给出全部 Δt_f ，误差按三类分别报告，潜热与边界条件两个情景各自单列。

8.2 缺点

1. **湿边界取本文设定的等效边界条件：** C_{env} 直接作 Robin 驱动势，缺少吸附等温线的支撑，是本题影响最大的一处假设 (超出题设的修正 +22.6261 h)。
2. **无潜热基准：**潜热与显热同量级，基准的 t_f 偏差量级约 5.4 h (表面相变汇情景)，更真实的边界条件需要题目未给的吸附与解吸数据。
3. **收缩关系式是半经验式：** g_c, g_p 为经验形状函数，力学驱动扩展虽更严谨，但在所选幂律保水—简化储能结构内存在精度上限 (末端 $J = 0.3343$ ，附件 2 的对应值为 0.36)，缺少保水曲线与力学实测数据。

4. **几何与外推的理想化**: 模型取一维径向, 端面效应未给出定量界; 环境条件在 4 h 之后保持末值; 内部取等比收缩, 内部收缩不可识别。

8.3 改进

1. 针对缺点 1/2: 补测材料吸附/解吸等温线 (或水活度关系) 与相变焓数据, 把湿边界与能量边界提升为介质配套的边界条件;
2. 针对缺点 3: 补测真实保水曲线 $p_c(S, T)$ 与骨架模量/松弛谱, 沿力学驱动路线 (5.5 节框架已经建立) 重新标定, 半经验关系式作为低维验证基准;
3. 针对缺点 4: 补有限长圆柱对照量化端面效应、以更长时程环境数据替换外推、在力学框架内放松仿射假设 (非仿射已在扩展模型中实现);
4. 固定全部比较条件后构造可证明的包络或积分不等式, 把参考时标提升为已证明的严格下界。

参考文献

- [1] Luikov A V. *Heat and Mass Transfer in Capillary-Porous Bodies*. Pergamon Press, Oxford, 1966.
- [2] Crank J. *The Mathematics of Diffusion*. 2nd ed., Oxford University Press, 1975.
- [3] 国家药典委员会. 中华人民共和国药典 (一部). 北京: 中国医药科技出版社, 2020. (药材水分限度的通行标准约 13%)
- [4] Saravacos G D. Mass transfer properties of foods. In: *Engineering Properties of Foods* (M. A. Rao, S. S. Rizvi, eds.), Marcel Dekker, New York, 1986.

附录 A: 移动域方程的推导要点

本文的出发点同时包含干物质守恒与水分守恒。设 ρ_d 为单位总体积中的干物质质量、 v 为骨架径向速度、 j 为相对骨架的水通量 ($j = -\rho_d D \partial_r U$):

$$\partial_t \rho_d + \frac{1}{r} \partial_r (r \rho_d v) = 0, \quad \partial_t (\rho_d U) + \frac{1}{r} \partial_r [r (\rho_d U v + j)] = 0. \quad (\text{A.1})$$

第二式展开后用第一式相减, 得物质点形式

$$\rho_d (U_t + v U_r) = \frac{1}{r} \partial_r (r \rho_d D U_r). \quad (\text{A.2})$$

引入材料坐标 q (干物质标签), 物理坐标 $r = \psi(q, t)$, 骨架速度 $v = \psi_t|_q$ 。在干物质密度空间均匀与仿射收缩假设下, 取 $\psi = R(t)\sqrt{q}$, 即长度不变、内部等比。附件 2 只

识别外半径，内部收缩不可识别，等比是最简取法。此时 $\rho_d \psi \psi_q$ 与 t 无关，式 (A.2) 化为材料坐标形式 $U_t|_q = \partial_q(4qD/R(t)^2 U_q)$ ——与固定域同形、无伪对流项。在移动表面 $q = 1$ 处，对表面薄层做水分平衡算，几何运动项与通量跳条件中的对应项恒等相消，Robin 边界 $-D\partial_r U = h_m(U_s - C_{\text{env}})$ 形式不变。温度方程同理。两点说明：(i) 若由 $U_t|_r = (1/r)\partial_r(rDU_r)$ 出发、假定迁移项相消，所得写法不成立：该式右侧没有可相消项；上面的材料坐标形式由双守恒方程推出。(ii) 固定半径退化测试 (V5a) **无法检验**上述推导：此时骨架速度 $v \equiv 0$ ，移动域与固定域方程逐字相同，因此该测试只说明两者在数值上一致，不能证明移动域方程本身正确。

附录 B: 参数取值表与收缩参数表

表 14 参数取值表

参数	取值/公式	取值方式	适用
$D(C)$	$7 \times 10^{-9} \text{e}^{-0.89/C}$	局部 C	问题 1
$D(C, T)$	$2.4 \times 10^{-3} \text{e}^{-0.45/C} \text{e}^{-3850/T}$	局部 C 、局部 T (开尔文)	问题 2/3
$D(C, T)$	$4.2 \times 10^{-4} \text{e}^{-0.30/C} \text{e}^{-3850/T}$	局部 C 、局部 T (开尔文)	问题 4
h	$25 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	常数	问题 1–4
h_m	$8 \times 10^{-7} \text{ m/s}$	常数	问题 1–4
$T_a(t), C_{\text{env}}(t)$	附件 1 (0–14400 s, 60 s 步)	分段线性插值	问题 1–4
$R(t)$	附件 2 (0–259200 s, 1800 s 步)	PCHIP 保形插值	问题 4
几何	$L_0 = 0.25 \text{ m}, R_0 = 0.02 \text{ m}$	一维径向 ($L_0/R_0 = 12.5$)	问题 1–4
初值	$U_0 = 2.55 \text{ kg/kg}, \Theta_0 = 301.15 \text{ K}$	全域均匀	问题 1–4
本文设定的假设			
湿边界处理	C_{env} 直接作 Robin 驱动势	等效边界条件 (第三章假设 2)	问题 1–4
环境外推	$t > 14400 \text{ s}$ 末值保持	本文设定 (敏感性见 7.1 节)	问题 2–4
h, h_m 延用	附录 2 值延用到问题 2–4	本文设定的参数延用假设	问题 2–4
半径延拓	$t > 259200 \text{ s}$ 保持 1.198 cm	本文设定	问题 4

表 15 内生收缩模型参数表与物理合理性

参数	数值	来源	物理合理性核对
ε_c （塌陷峰值应变）	0.1108	拟合附件 2	11.1% 在毛细压实区间 [1.4%, 29%] 内
a, b （塌陷形状指数）	1.668, 1.220	拟合附件 2	峰值相位 $\bar{U} \approx 1.47$ （约 4 h）与急缩段一致
ε_p （停滞幅度）	0.0709	拟合附件 2	对应末期孔隙率 30.9% $\approx$ 附件 2 隐含 31.0%
k_p （停滞开启陡峭度）	3.787	拟合附件 2	开启相位由 C_s 穿越 C_{glass} 物理锚定
C_{glass} （玻璃化含水率）	0.21	Gordon–Taylor 结构典型参数情景值，未拟合	估计区间 0.19–0.23，列入参数不确定清单
ρ_{sk} （骨架密度， kg/m^3 ）	1468	生物质骨架密度典型范围值，未拟合	结果对其不敏感

表 16 量纲检查表

符号	单位	核对要点
U, C	kg/kg （干基）	边界驱动势 C_{env} 同基准（本文设定）
D	m^2/s	$4qD/R^2$ 为 $1/\text{s}$ ，与 U_t 一致
T	K（不是 $^\circ\text{C}$ ）	$e^{-3850/T}$ 的 3850 单位为 K；读入与全程统一取开尔文并作单位校验
h, h_m	$\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ 、 m/s	$-k\partial_r T = h(T_s - T_a)$ 两侧 W/m^2 ； $h_m\Delta U$ 为 m/s
a_{eff}	$\text{J}/(\text{m}^3\cdot\text{K})$	ρc_p 逐点取值， ρ 不进湿分方程
q	—	$q = (X/R_0)^2 \in [0, 1]$ ，干物质标签
$\varepsilon_c, \varepsilon_p$	—（应变）	式 (5.4) 的乘子修正

附录 C： 内生收缩模型的标定细节

内生收缩模型（式 (5.4)）的 5 个参数 $\varepsilon_c, a, b, \varepsilon_p, k_p$ 由 `scipy` 的 `least_squares` 在附件 2 的 145 个采样点上对 $R_{\text{pred}} - R_{\text{data}}$ 做带物理边界约束的最小二乘估计。 $C_{\text{glass}} = 0.21$ 取 Gordon–Taylor 结构典型参数情景值， $\rho_{sk} = 1468 \text{ kg}/\text{m}^3$ 取生物质骨架密度典型范围值，两者不参与拟合，均列入参数不确定清单。过拟合检验用奇偶折半留出法：两折上训练与留出 RMSE 均在 0.045–0.050 mm，且两折参数互差 $< 10\%$ 。该检验只检验了同一光滑曲线上的插值，因为湿度场由附件 2 实测几何生成，参数标定与验证用的是同一

批数据, 所以只能说明插值稳健, 不构成参数被独立识别的证明; 块 bootstrap (残差自相关块长 24、 $B = 200$) 95% 置信区间的相对半宽 ε_c 4.7%、 a 11.9%、 b 11.0%、 ε_p 3.8%、 k_p 23.9%, 分布有偏斜或多峰迹象; 变初值 $\times$ 变损失函数的最大参数偏差 $\leq 0.98\%$; 各机制在其主导区段单独拟合与全曲线拟合的幅度参数差 $< 2\%$, 独立识别需完整耦合标定。参数的第二路线检验: $\varepsilon_c = 11.1\%$ 落在毛细压 $2\gamma/r_{\text{pore}}$ 对基体模量的理论应变区间 $[1.4\%, 28.8\%]$; ε_p 对应的末期孔隙率 30.9% 与由“平台半径和质量守恒”独立推出的 31.0% 一致; $C_{\text{glass}} = 0.21$ 与“附件 2 冻结起点约 21 h $\leftrightarrow$ 模型 $\bar{U}(21 \text{ h}) = 0.234$ ”交叉吻合; $\rho_{sk} = 1468$ 在生物质骨架密度典型范围内且结果对其不敏感。第二路线检验的结果是: ε_c 、 a 、 b 、 ε_p 、 C_{glass} 、 ρ_{sk} 均获得支持; k_p 存疑: 它只有曲线拟合一条路, 没有独立的物理观测量, 置信区间也最宽, 达 24%; 但 k_p 只影响过渡带形状, 不触及达标时间与平台半径的结论。力学扩展模型的标定 (4 起点同一解、留出、bootstrap、末端平衡分析) 见 5.5 节正文与数据文件 03-数据/mechRefit.csv。

附录 D: 复现说明与代码结构

一条命令 `python run_all.py` 依次执行下列脚本; Windows 下需先设置环境变量 `PYTHONIOENCODING=utf-8`。全部脚本只用到 `numpy/scipy/pandas/openpyxl`。

- `run_q1.py`: 问题 1 求解 + V1 解析比较 + 守恒与退化检验 + `result1.xlsx`;
- `run_q23.py`: 问题 2/3 耦合求解 + t_f + V3/V4/V6 判据检验 + `result2/result3.xlsx` + 环境外推三档;
- `run_q4.py`: 问题 4 移动域 + 效应拆分 + V5 退化 + `result4.xlsx`; `run_q4_endo.py`: 内生几何主解 (满 72 h 积分、三段误差评价);
- `run_m4.py`: 无量纲判据回代检验 + 敏感性汇总 + 误差分量汇总 + V2 尾段 + 结果汇总;
- `latent_scenario.py`: 潜热对照情景 (5.3 节);
- `run_mech_refit.py` (03-数据): 力学扩展模型重标定 (5.5 节)。

全部结果文件确定性写出 (固定归档时间戳), 连续两次运行 `result1-4` 的 md5 完全一致 (`result1 22eb47f7...`、`result2 12cde4e8...`、`result3 fbe982ff...`、`result4 80c73431...`)。核心求解步骤的程序摘录 (守恒步进与表面重建, 注释从略) 如下。

Listing 1 守恒耦合步进核心 (solver 摘录)

```

1 # 表面值: 半单元内阻与外对流阻串联 ( $D_{eff}$  取半单元中点值)
2 def surface_m(CN, Ts, Cenv, dq):
3     g = lambda Cs: 8.0*D_of(0.5*(Cs+CN), Ts)*(Cs-CN)/(R0**2*dq) \
4         - 2.0*HM*(Cenv-Cs)/R0

```

```
5     Cs = brentq(g, lo, hi, xtol=1e-15, rtol=1e-14)
6     return Cs, 2.0*HM*(Cenv-Cs)/R0
7
8 # 一个耦合后向欧拉步: 热场 (冻结系数, 线性) + 湿场 (冻结温度, Newton)
9 def coupled_step(U, T, dt, Ta, Cenv, dq, newton):
10     ch = 4.0*qf*k_of(Uf)*dt/(R0**2*dq**2) # 面通量系数
11     Rh = R0**2*dq/(8.0*ks) + R0/(2.0*H) # 表面串联热阻
12     T_new = solve_banded((1,1), ab_T, rhs_T) # 热场线性求解
13     for _ in range(30): # 湿场 Newton/Picard
14         dU = solve_banded((1,1), J, -G)
15         U_new = U_new + dU
16     return U_new, T_new
```